

Санкт-Петербургский государственный университет

Ханукаев Виктор Васильевич

Выпускная квалификационная работа

Распределение памяти между дообучением
и калибровкой порогов сетевых детекторов
при возвратном дрейфе

Уровень образования: бакалавриат

Направление *02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем»*

Основная образовательная программа *СВ.5162.2023 «Технологии программирования»*

Научный руководитель:
доцент кафедры системного программирования, к.ф.-м.н., В. И. Гориховский

Рецензент:
пока не назначен

Санкт-Петербург
2026

Saint Petersburg State University

Viktor Khanukaev

Bachelor's Thesis

Memory Allocation Between Fine-Tuning and Threshold Calibration for Network Detectors Under Recurring Concept Drift

Education level: bachelor

Speciality *02.03.03 "Software and Administration of Information Systems"*

Programme *CB.5162.2023 "Programming Technologies"*

Scientific supervisor:
Docent, C.Sc, V. I. Gorikhovskii

Reviewer:
not yet appointed

Saint Petersburg
2026

Аннотация

Работа посвящена распределению ограниченной памяти между дообучением модели и калибровкой порога сетевого детектора в условиях возвратного дрейфа трафика. Под возвратным дрейфом понимается повторное появление ранее наблюдавшихся режимов сетевой активности после периода их отсутствия. Например, дневная активность пользователей в сети организации сменяется снижением нагрузки ночью. После адаптации к ночному трафику детектор может ошибочно выдавать тревоги при возвращении обычной дневной активности на следующее утро. При непрерывном обновлении детектора такие ошибки могут возникать как вследствие ухудшения распознавания прежних данных, так и из-за изменения численных оценок аномальности, которым перестаёт соответствовать установленный порог.

Для сохранения информации о прошлом используются исторические наблюдения. Часть из них может служить повторному обучению модели, а часть — настройке порога тревоги. При ограниченном объёме памяти увеличение одной части уменьшает объём другой. Поэтому возникает задача выбора их соотношения с учётом изменений трафика и возможного возвращения прежних режимов. Цель работы состоит в разработке и экспериментальной оценке способов такого распределения, направленных на снижение доли ложных тревог с учётом сохранения обнаружения атак.

Исследование включает сравнительный обзор подходов к адаптации сетевых детекторов, сохранению исторических данных и калибровке порогов, а также формулировку задачи при общем ограничении на память. На этой основе будут разработаны и реализованы способы определения долей наблюдений, сохраняемых для дообучения и калибровки. Их оценка будет проводиться на воспроизводимых последовательностях сетевых данных, содержащих нормальный трафик и атаки, с изменением и повторным появлением нормальных режимов.

Предложенные способы планируется сравнить с вариантами, использующими фиксированные доли обучающей и калибровочной памяти. Во

всех сравниваемых вариантах будет использоваться одинаковый общий бюджет памяти. Основными показателями станут доля ложных тревог при возвращении нормальных режимов и доля обнаруженных атак. Такое сравнение позволит оценить, помогает ли выбранное распределение памяти сохранять качество детектора и не достигается ли уменьшение ложных тревог за счёт пропуска атак.

Предполагаемыми результатами работы являются программная реализация исследуемых способов, воспроизводимые сценарии экспериментальной проверки и сравнительная оценка их эффективности. Ожидается определить, как соотношение обучающей и калибровочной частей памяти влияет на поведение детектора, и выявить условия полезности и ограничения каждого способа. Практическая ценность результатов заключается в обосновании выбора распределения памяти для сетевых детекторов, которые должны адаптироваться к текущему трафику и учитывать возвращение ранее наблюдавшегося нормального поведения.

Оглавление

Аннотация

3